

1 Zadání

1. Tlak směsi ideálních plynů

Směs dvou jedno-atomových ideálních plynů ($c_1 = c_2 = c = 3/2$) je uzavřena v nádobě o objemu V a její teplota je T . Počty atomů jednotlivých plynů jsou N_1 a N_2 . Nyní směs uvedeme přes semi-permeabilní přepážku, která propouští pouze částice prvního typu a samozřejmě umožňuje také přenos tepla, do kontaktu s nekonečným rezervoárem částic prvního typu. Rezervoár je charakterizován teplotou T a chemickým potenciálem μ_1 . Jaký bude tlak plynu v nádobě?

Poznámka: Zjistíte, že úloha není jednoznačně zadána, neboť do hry netriviálně vstupuje neznámá aditivní konstanta v termodynamickém potenciálu. Zkuste rozmyslet, jakou dodatečnou (měřitelnou) informaci potřebujete k jejímu určení.

2. Redukce derivace

Zredukujte derivace

$$\left(\frac{\partial s}{\partial f}\right)_v, \left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)_p, \left(\frac{\partial \mu}{\partial s}\right)_v$$

Ve výsledném tvaru smí vystupovat pouze c_p , κ_T , α , v , p , T a případně s . Malá písmena pro extenzivní veličiny značí jejich hustoty $x = X/N$.

2 Řešení

1. Tlak směsi ideálních plynů

Po uvedení směsi plynu do kontaktu s uvažovaným rezervoárem částic prvního typu nastane v systému nerovnováha. Částice plynu prvního typu se mohou přemísťovat mezi nádobou a rezervoárem, přičemž podle podmínek rovnováhy se makroskopický počet částic plynu prvního typu N_1 v nádobě ustálí, dojde-li k vyrovnání chemických potenciálů plynu prvního typu v nádobě a v rezervoáru. Jelikož je rezervoár nekonečný, jeho chemický potenciál se nemění, a tak nastane v nádobě rovnováha tehdy, když se chemický potenciál plynu prvního typu v nádobě bude rovnat chemickému potenciálu μ_1 . Převezmeme na přednášce odvozený tvar entropie ideálního plynu:

$$S(T, V, N) = Ns_o + Nk_B \log \left[\left(\frac{T}{T_0}\right)^c \left(\frac{V}{V_0}\right) \left(\frac{N_0}{N}\right) \right]$$

Nádoba nadále fixuje objem V , tepelný kontakt s nekonečným rezervoárem fixuje teplotu T . Jelikož jsou oba plyny v nádobě ideální, jsou vzájemně neinteragující, z čehož

lze říci, že výsledný tlak v nádobě p bude součtem parciálních tlaků jednotlivých složek směsi $p = p_1 + p_2$. Dále neboť částice druhého plynu nemohou přes semi-permeabilní membránu procházet, jejich počet N_2 se nemění. Parciální tlak druhého plynu tak získáme přímo ze stavové rovnice:

$$p_2 = \frac{N_2 k_B T}{V}$$

K získání parciálního tlaku prvního plynu můžeme stejně využít stavovou rovnici, potřebujeme však znát počet částic prvního plynu N_1 . Stav v nádobě popisujeme stavovými veličinami T , V , N_1 a N_2 , proto můžeme pomocí Helmholtzovy volné energie F vyjádřit chemický potenciál μ_1 vztahem

$$\mu_1(T, V, N_1, N_2) = \left(\frac{\partial F}{\partial N_1} \right)_{T, V, N_2} (T, V, N_1, N_2),$$

který následně invertujeme a získáme tak vyjádření $N_1 = N_1(T, V, \mu_1, N_2)$. Jelikož ideální plyny spolu neinteragují, zjevně nebude chemický potenciál první složky záviset na počtu částic druhé složky, tedy $\mu_1 = \mu_1(N_2)$. Dále neboť je Helmholtzova volná energie aditivní, k získání vyjádření $\mu_1(T, V, N_1)$ ji budeme parciálně derivovat podle N_1 a z toho, že jsou plyny ideální a neinteragují spolu, a tedy Helmholtzova volná energie druhého plynu nezávisí na počtu částic prvního plynu, je pro nás podstatná pouze část Helmholtzovy volné energie prvního plynu $F_1(T, V, N_1)$, tu můžeme vyjádřit pomocí Legendreovy transformace od vnitřní energie prvního plynu U_1 :

$$F_1(T, V, N_1) = U - TS = ck_B N_1 T - T \left(N_1 s_0 + N_1 k_B \log \left[\left(\frac{T}{T_0} \right)^c \left(\frac{V}{V_0} \right) \left(\frac{N_0}{N_1} \right) \right] \right),$$

z čehož získáváme vyjádření pro chemický potenciál $\mu_1(T, V, N_1)$:

$$\mu_1(T, V, N_1) = \left(\frac{\partial F}{\partial N_1} \right)_{T, V} = ck_B T - T s_0 - k_B T \log \left[\left(\frac{T}{T_0} \right)^c \left(\frac{V}{V_0} \right) \left(\frac{N_0}{N_1} \right) \right] + k_B T$$

Invertováním tohoto vztahu získáme vyjádření pro $N_1 = N_1(T, V, \mu_1)$:

$$N_1 = N_0 \exp \left[\log \left[\left(\frac{T}{T_0} \right)^c \left(\frac{V}{V_0} \right) \right] + \frac{\mu_1}{k_B T} - (c + 1) + \frac{s_0}{k_B} \right]$$

Použitím stavové rovnice pak získáme parciální tlak prvního plynu:

$$p_1 = k_B T \left(\frac{T}{T_0} \right)^c \frac{N_0}{V_0} \exp \left[\frac{\mu_1}{k_B T} - (c + 1) + \frac{s_0}{k_B} \right],$$

kde se konstanty T_0 , N_0 , V_0 , s_0 vztahují k libovolnému referenčnímu stavu. K jednoznačnosti výsledku, bychom tak potřebovali úplné informace o libovolném referenčním stavu, mohl by jím být například počáteční stav před propojením nádoby s rezervoárem, avšak museli bychom být schopni stanovit konstantu s_0 , nebo jinou veličinu, ze které bychom mohli tuto konstantu určit, např. chemický potenciál prvního plynu μ_{01} v tomto stavu.

2. Redukce derivace

Při redukci derivací implicitně předpokládáme, že $dN = 0$.

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial s}{\partial f}\right)_v &= \frac{1}{\left(\frac{\partial f}{\partial s}\right)_v} = /df = -sdT - pdv/ = \frac{-1}{s\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_v + p\left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)_v} = -\frac{1}{s\left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_v} \\ &= -\frac{1}{s}\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v = -\frac{1}{s}\left(\frac{\partial s(T, p(T, v))}{\partial T}\right)_v = -\frac{1}{s}\left[\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_p + \left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v\right] \\ &= -\frac{1}{s}\left[\frac{c_p}{T} - \left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T\left(\frac{\frac{\partial v}{\partial T}}{\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T}\right)\right] = / \frac{\partial^2 g}{\partial p \partial T} = \frac{\partial^2 g}{\partial T \partial p} / = -\frac{1}{s}\left[\frac{c_p}{T} - \left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \frac{\alpha}{\kappa_T}\right] \\ &= \frac{v\alpha^2}{s\kappa_T} - \frac{c_p}{sT} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)_p &= / \frac{\partial^2 h}{\partial s \partial p} = \frac{\partial^2 h}{\partial p \partial s} / = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_s = -\frac{\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T}{\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_p} = -\frac{T}{c_p}\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T \\ &= / \frac{\partial^2 g}{\partial p \partial T} = \frac{\partial^2 g}{\partial T \partial p} / = \frac{T}{c_p}\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p = \frac{Tv\alpha}{c_p} \end{aligned}$$

odvození pomocného vztahu pro c_v :

$$\begin{aligned} c_v &= T\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v = T\left(\frac{\partial s(T, p(T, v))}{\partial T}\right)_v = T\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_p + T\left(\frac{\partial s}{\partial p}\right)_T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v \\ &= / \frac{\partial^2 g}{\partial p \partial T} = \frac{\partial^2 g}{\partial T \partial p} / = c_p + T\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p \frac{\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p}{\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T} = c_p - vT \frac{\alpha^2}{\kappa_T} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\left(\frac{\partial \mu}{\partial s}\right)_v &= /d\mu = -s dT + v dp/ = -s \left(\frac{\partial T}{\partial s}\right)_v + v \left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_v = \frac{-sT}{c_v} + v \left(\frac{\partial p}{\partial s}\right)_v \\
&= \left/ \frac{\partial^2 u}{\partial s \partial v} = \frac{\partial^2 u}{\partial v \partial s} \right/ = \frac{-sT}{c_v} - v \left(\frac{\partial T}{\partial v}\right)_s = \frac{-sT}{c_v} + v \frac{\left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T}{\left(\frac{\partial s}{\partial T}\right)_v} \\
&= \frac{-sT}{c_v} + \frac{vT}{c_v} \left(\frac{\partial s}{\partial v}\right)_T = \left/ \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial T} = \frac{\partial^2 f}{\partial T \partial v} \right/ = \frac{T}{c_v} \left[v \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_v - s \right] \\
&= -\frac{T}{c_v} \left[v \frac{\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)_p}{\left(\frac{\partial v}{\partial p}\right)_T} + s \right] = \frac{T}{c_p - vT \frac{\alpha^2}{\kappa_T}} \left[v \frac{\alpha}{\kappa_T} - s \right] = \frac{\frac{Tv\alpha}{\kappa_T} - Ts}{c_p - \frac{vT\alpha^2}{\kappa_T}}
\end{aligned}$$

3 Výsledky

1. Tlak směsi plynů v nádobě je dán vztahem

$$p = \frac{N_2 k_B T}{V} + k_B T \left(\frac{T}{T_0}\right)^c \frac{N_0}{V_0} \exp \left[\frac{\mu_1}{k_B T} - (c+1) + \frac{s_0}{k_B} \right],$$

kde se konstanty T_0 , N_0 , V_0 , s_0 vztahují k libovolnému referenčnímu stavu. K jednoznačnosti výsledku, bychom tak potřebovali úplné informace o libovolném referenčním stavu, mohl by jím být například počáteční stav před propojením nádoby s rezervoárem, avšak museli bychom být schopni stanovit konstantu s_0 , nebo jinou veličinu, ze které bychom mohli tuto konstantu určit, např. chemický potenciál prvního plynu μ_{01} v tomto stavu.

- 2.

$$\left(\frac{\partial s}{\partial f}\right)_v = \frac{v\alpha^2}{s\kappa_T} - \frac{c_p}{sT}, \quad \left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)_p = \frac{Tv\alpha}{c_p}, \quad \left(\frac{\partial \mu}{\partial s}\right)_v = \frac{\frac{Tv\alpha}{\kappa_T} - Ts}{c_p - \frac{vT\alpha^2}{\kappa_T}}$$